

Edge Gateway AI + Wi-Fi HaLow

Diseño de Carrier Board para Smart City

Basado en Sseeed Studio reComputer R1000 (CM4)

Universidad Nacional de Colombia

Febrero 2026

Revision 1.0 — Documento de Diseño Consolidado

Tabla de Contenidos

1. Introduccion y Motivacion
2. Decisiones Arquitectonicas Clave
3. Seleccion del SoC: CM4 vs CM5
4. Diagrama de Bloques del Gateway
5. Modulo HaLow: Wio-WM6108
6. Arquitectura de Buses SPI
7. Arbol USB y Conectividad
8. Topologia Mesh 802.11s
9. Stack de Software
10. Analisis R1000: Mantener vs Eliminar
11. Modificaciones al Carrier Board
12. Requerimientos Funcionales
13. Presupuesto de Potencia
14. BOM Estimado
15. Riesgos y Mitigaciones
16. Migracion CM4 a CM5
17. Proximos Pasos

1. Introduccion y Motivacion

Problema

Las ciudades inteligentes requieren infraestructura IoT distribuida capaz de:

- Conectar **cientos de sensores** por zona urbana (calidad de aire, trafico, iluminacion, agua)
- Operar en **exteriores** con condiciones adversas (temperatura, lluvia, polvo)
- Funcionar con **conectividad intermitente** — procesamiento edge local
- Escalarse a **decenas de gateways** interconectados en una sola red mesh
- Gestionarse de forma **centralizada y remota** (OTA updates, monitoreo, configuracion)

Solucion Propuesta

Edge Gateway con IA basado en:

- **Wi-Fi HaLow (802.11ah)** — alcance >1km, sub-GHz, mesh entre gateways
- **Raspberry Pi CM4** — SoC probado, OpenWRT funcional hoy
- **Carrier board basado en R1000** de Seeed Studio — diseño existente, modificado
- **Thingsboard Edge** — plataforma IoT con Rule Engine local + AI sidecar
- **OpenWISP** — gestión centralizada de flota de gateways Smart City

Por que Wi-Fi HaLow?

Característica	Wi-Fi HaLow (802.11ah)	LoRa	WiFi (ac/ax)	Zigbee
Alcance	>1 km outdoor	>5 km	~100 m	~100 m
Throughput	0.65 - 8.67 Mbps	~50 kbps	>100 Mbps	250 kbps
Frecuencia	Sub-GHz (915 MHz)	Sub-GHz (915 MHz)	2.4/5 GHz	2.4 GHz
Clientes/AP	Hasta 8,192	N/A (star)	~32 típico	~200
Mesh nativo	Si (802.11s)	No	Si (802.11s)	Si
IP nativo	Si (Wi-Fi stack)	No (LoRaWAN)	Si	No

Wi-Fi HaLow combina el mejor alcance de LoRa con el throughput y stack IP nativo de Wi-Fi — ideal para infraestructura Smart City con muchos sensores y alta densidad.

2. Decisiones Arquitectonicas Clave

Decision	Seleccion	Justificacion
SoC	Raspberry Pi CM4 (BCM2711) — CM4108032	OpenWRT funcional hoy, R1000 como base de carrier
Variante CM4	8GB RAM, 32GB eMMC, WiFi	TB Edge >= 4GB, ML ~1GB, OpenWRT ~1GB, buffer
OS	OpenWRT (target <code>bcm27xx</code>)	Requerido por OpenWISP agents + LuCI nativo
HaLow Module	Seeed Wio-WM6108 (SPI, US915)	\$14.90, driver SPI binario, mini-PCIe
Mesh	802.11s sobre HaLow — HWMP routing	Target >10 gateways, max ~32 (open80211s)
IoT Platform	Thingsboard Edge CE + ML Sidecar	Rule Engine local, dashboards, store-and-forward
Fleet Mgmt	OpenWISP (Config + Monitor + FW Upgrader)	Gestion centralizada de toda la flota
LoRaWAN	WM1302 USB variant (US915)	Movido de SPI a USB para liberar mini-PCIe
4G LTE	Quectel EG25-G via mini-PCIe USB	Backhaul WAN celular
Storage	NVMe SSD 256GB-1TB (PCIe Gen2 x1)	TB Edge DB, logs, ML models
Seguridad	TPM 2.0 (SLB9670) + ATECC608A	Secure boot + device identity
Antenas	3x SMA ext (HaLow+LoRa+4G); integradas (WiFi+BLE)	Sub-GHz necesita antena externa
Espectro	902-928 MHz (FCC Part 15, ISM)	Viable en Colombia (banda ISM region 2 ITU)
Alimentacion	DC 9-36V + PoE 802.3at (25.5W)	Despliegue en infraestructura urbana
Carrier Board	R1000 modificado (Seeed Studio)	Diseño probado, forward-compatible CM5

3. Selección del SoC: CM4 vs CM5

Comparativa Técnica

Factor	CM5 (BCM2712)	CM4 (BCM2711)	Veredicto
OpenWRT	Sin soporte (BCM2712+RP1)	Soporte experimental (bcm27xx)	CM4 gana
OpenWISP agents	Bloqueado por OpenWRT	Funcional con OpenWRT	CM4 gana
Carrier board	Diseño nuevo necesario	R1000 como base	CM4 gana
Time-to-market	>12 meses (porting + HW)	~3-6 meses (mod R1000)	CM4 gana
CPU	4x A76 @ 2.4GHz	4x A72 @ 1.5GHz	CM5 mejor
RAM maxima	16 GB	8 GB	CM5 mejor
USB	2x USB 3.0 nativo	1x USB 2.0 (via hub)	CM5 mejor
SPI	RP1: 5-6 buses dedicados	SPI0-SPI6 (multiplexados GPIO)	CM5 mas limpio
PCIe	Gen 3 x1	Gen 2 x1	CM5 +60% BW
Produccion	Hasta 2036	Hasta 2034	CM5 +2 anos

Variante CM4 Seleccionada: CM4108032

CM4108032

- **CPU:** 4x Cortex-A72 @ 1.5GHz
- **RAM:** 8 GB LPDDR4
- **eMMC:** 32 GB
- **WiFi:** BCM43455 (802.11ac + BLE 5.0)
- **Precio:** ~\$75 USD
- **Disponibilidad:** En stock, producción hasta 2034

NOTA: 4GB RAM NO es suficiente. TB Edge requiere >= 1GB heap Java + PostgreSQL ~512MB + ML sidecar ~512MB + OpenWRT + headroom. 8GB es el mínimo viable.

Impacto de Limitaciones CM4

Limitación CM4	Impacto	Severidad
8GB RAM (vs 16GB CM5)	TB Edge ~2GB + ML ~1GB + OS ~1GB + buffer ~4GB = OK	Bajo
USB 2.0 (vs USB 3.0)	480 Mbps >> 150 Mbps del 4G LTE	Bajo
PCIe Gen2 (vs Gen3)	~500 MB/s suficiente para IoT logging	Bajo
SPI multiplexado	Funcional con device-tree overlays; TPM es esporádico	Medio
CPU A72 (vs A76)	ML inference ~25ms (vs ~10ms) — aceptable	Bajo

Veredicto: Ninguna limitacion del CM4 es blocker. OpenWRT + OpenWISP **hoy** supera las ventajas de rendimiento del CM5.

4. Diagrama de Bloques del Gateway

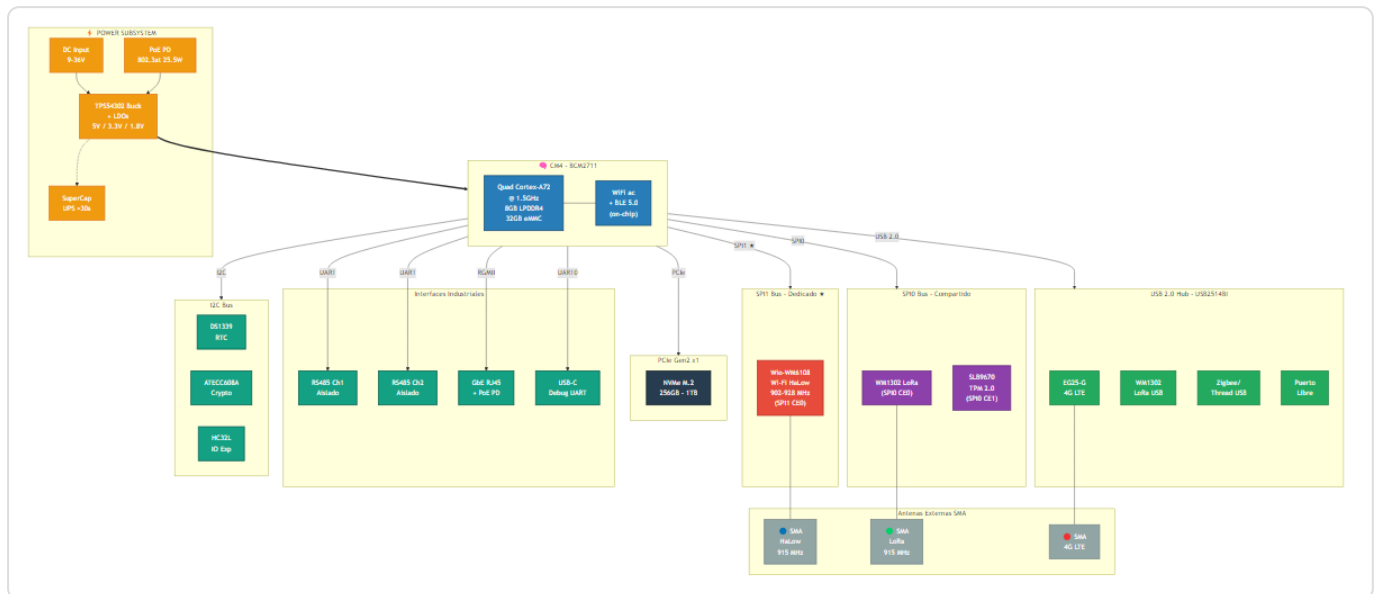


Figura 1: Arquitectura completa del Edge Gateway AI + Wi-Fi HaLow basado en CM4

5. Modulo HaLow: Seeed Wio-WM6108

Ficha Tecnica

Parametro	Valor
Modulo	Seeed Wio-WM6108 (SKU 109990565)
Chipset	Quectel FGH100M-H (basado en Morse Micro MM6108 SoC)
Form Factor	Mini-PCle (full-size)
Interfaz seleccionada	SPI (variante US915-SPI)
Banda	902-928 MHz (FCC Part 15, ISM)
Canales	26 x 1 MHz o 13 x 2 MHz en 902-928 MHz
Data Rate (1SS, 2MHz)	0.65 - 8.67 Mbps (MCS0-MCS9)
Data Rate tipico IoT	1-4 Mbps (MCS3-4, rango medio)
Alcance	> 1 km outdoor LOS, ~300m NLOS urbano
Max clientes/AP	Hasta 8,192 (spec 802.11ah), practico ~200-500
Mesh	802.11s compatible (802.11ah como PHY subyacente)
Seguridad	WPA3-SAE (802.11ah nativo)
Precio	\$14.90 (unidad), \$14.50 (10+)
Driver	Binario SPI disponible (fabricante)
Variantes	US915-SPI, US915-USB, EU868-SPI, EU868-USB

Conexion Mini-PCle SPI hacia CM4 SPI1

Pin mini-PCle	Senal	GPIO CM4 (SPI1)
Pin 23	SPI CLK	GPIO 21 (SPI1_SCLK)
Pin 25	SPI MOSI	GPIO 20 (SPI1_MOSI)
Pin 31	SPI MISO	GPIO 19 (SPI1_MISO)
Pin 33	SPI CS	GPIO 18 (SPI1_CE0)
Pin 35	IRQ	GPIO xx (interrupt)
Pin 37	RESET	GPIO yy (control)
Pin 2, 4	GND, 3.3V	Power rail

Ventaja clave: El driver binario SPI elimina la necesidad de portar el driver completo al kernel de OpenWRT. Solo se requiere un wrapper/loader para el .bin y configurar el device-tree de SPI1.

6. Arquitectura de Buses SPI

El Problema SDIO (Resuelto)

El bus SDIO del CM4 está **permanentemente ocupado** por el WiFi on-chip (BCM43455 — señales WL_SDIO_CLK/CMD/D0-D3). El Wio-WM6108 en variante **SPI** usa buses SPI completamente independientes, evitando el conflicto.

Asignación de Buses SPI en BCM2711

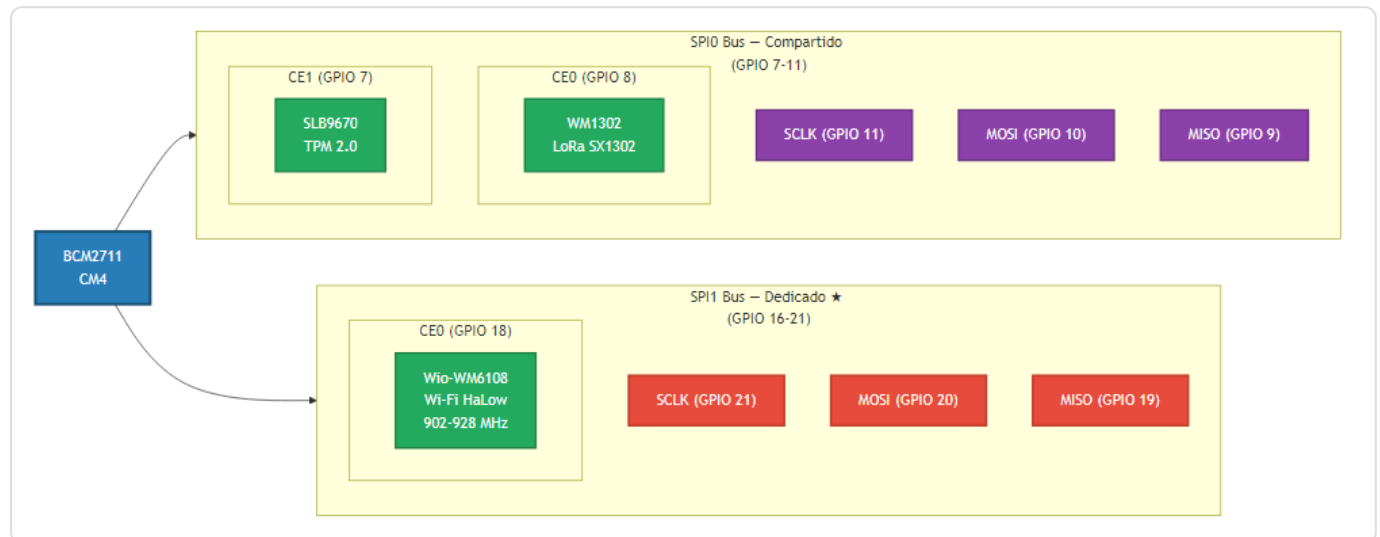


Figura 2: Asignación de buses SPI0 (compartido) y SPI1 (dedicado a HaLow)

Device Tree Overlays Requeridos

```
# HaLow — SPI1 dedicado para Wio-WM6108
dtoverlay=spi1-1cs,cs0_pin=18,cs0_spidev=false

# TPM 2.0 — SPI0 CE1
dtoverlay=tpm-slb9670

# LoRa — SPI0 CE0 (ya configurado en R1000 original)
```

Nota de diseño: SPI0 es compartido entre LoRa (CE0) y TPM (CE1). No hay contención real porque TPM accede al bus de forma esporádica (boot, key operations). SPI1 es **100% dedicado** a HaLow para máximo throughput y mínima latencia.

7. Arbol USB y Conectividad

Arquitectura USB 2.0 y PCIe

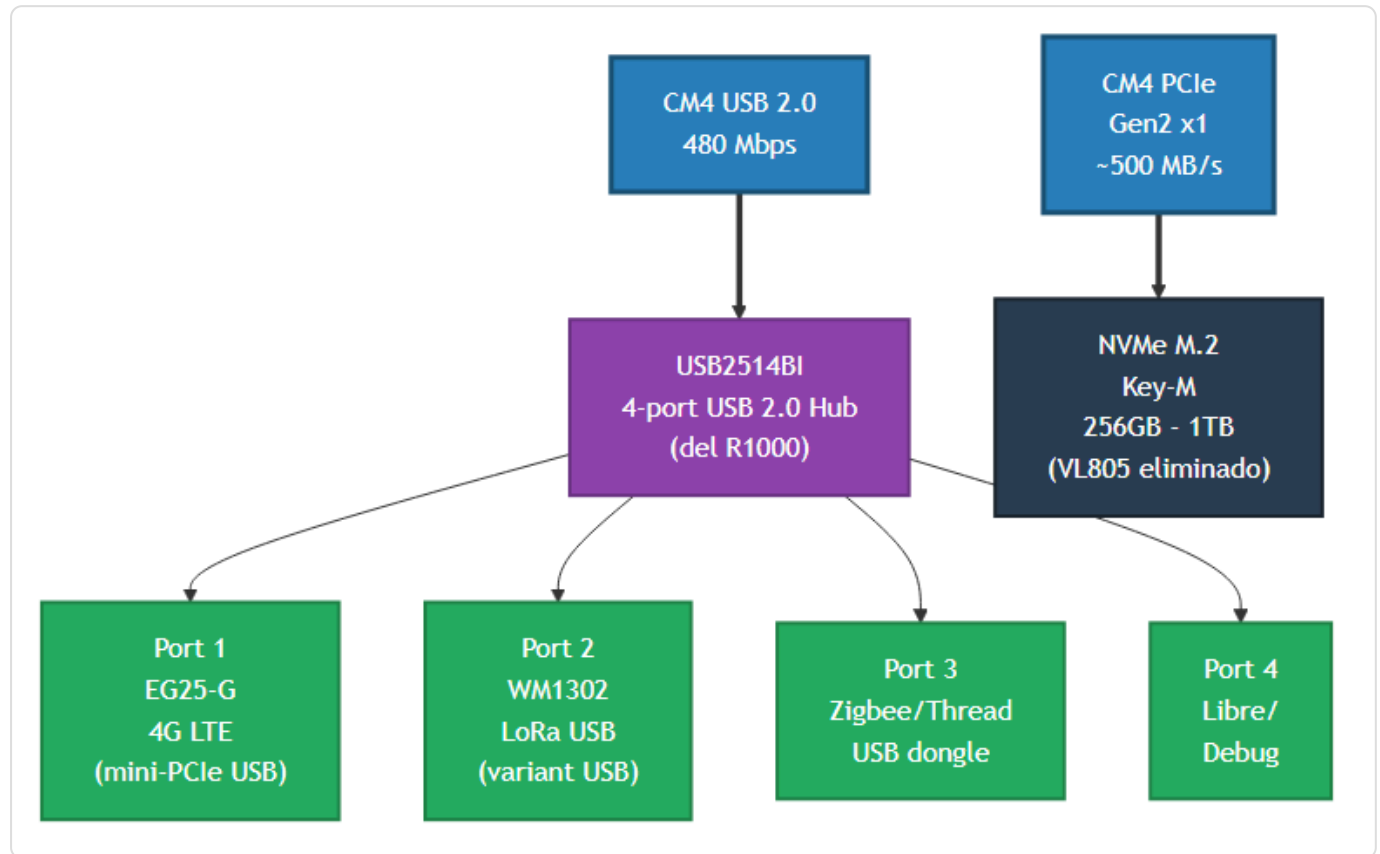


Figura 3: Arbol USB 2.0 (via USB2514BI hub) y PCIe Gen2 directo a NVMe

Cambios vs R1000 original:

- **LoRa movido de SPI a USB variant** — libera el slot mini-PCIe SPI para HaLow
- USB 2.0 (480 Mbps) es suficiente: 4G LTE = 150 Mbps, Zigbee = 250 kbps
- **Eliminados:** LAN9512, USB2512B (HUB2), USB Type-A, VL805

Asignacion Final de Interfaces

Bus / Interfaz	Dispositivo	Senales CM4	Notas
SDIO	WiFi ac + BLE 5.0 (on-chip)	WL_SDIO_*	Ocupado — NO tocar
SPI0 CE0	WM1302 LoRa (SX1302)	GPIO 8-11	Mantener del R1000
SPI0 CE1	TPM 2.0 (SLB9670)	GPIO 7, 9-11	NUEVO
SPI1 CE0	Wio-WM6108 HaLow	GPIO 16-21	NUEVO — core
PCIe Gen2 x1	M.2 NVMe SSD	PCIe lanes	Mantener del R1000
USB Hub Port 1	EG25-G 4G LTE	USB2514BI	Mantener del R1000
USB Hub Port 2	WM1302 LoRa (USB var.)	USB2514BI	Cambio SPI a USB

USB Hub Port 3	Zigbee/Thread USB	USB2514BI	Mantener del R1000
USB Hub Port 4	Libre (expansion)	USB2514BI	Disponible
GbE nativo	RJ45 + PoE PD 802.3at	RGMII	Mantener del R1000
I2C	RTC + ATECC + IO Exp.	GPIO 2-3	Mantener del R1000
UART 0	USB-C Debug	GPIO 14-15	Mantener del R1000
UART 3-4	RS485 Ch1 + Ch2	GPIO 4-5,12-13	Mantener del R1000

8. Topología Mesh 802.11s sobre HaLow

Arquitectura de Red Smart City

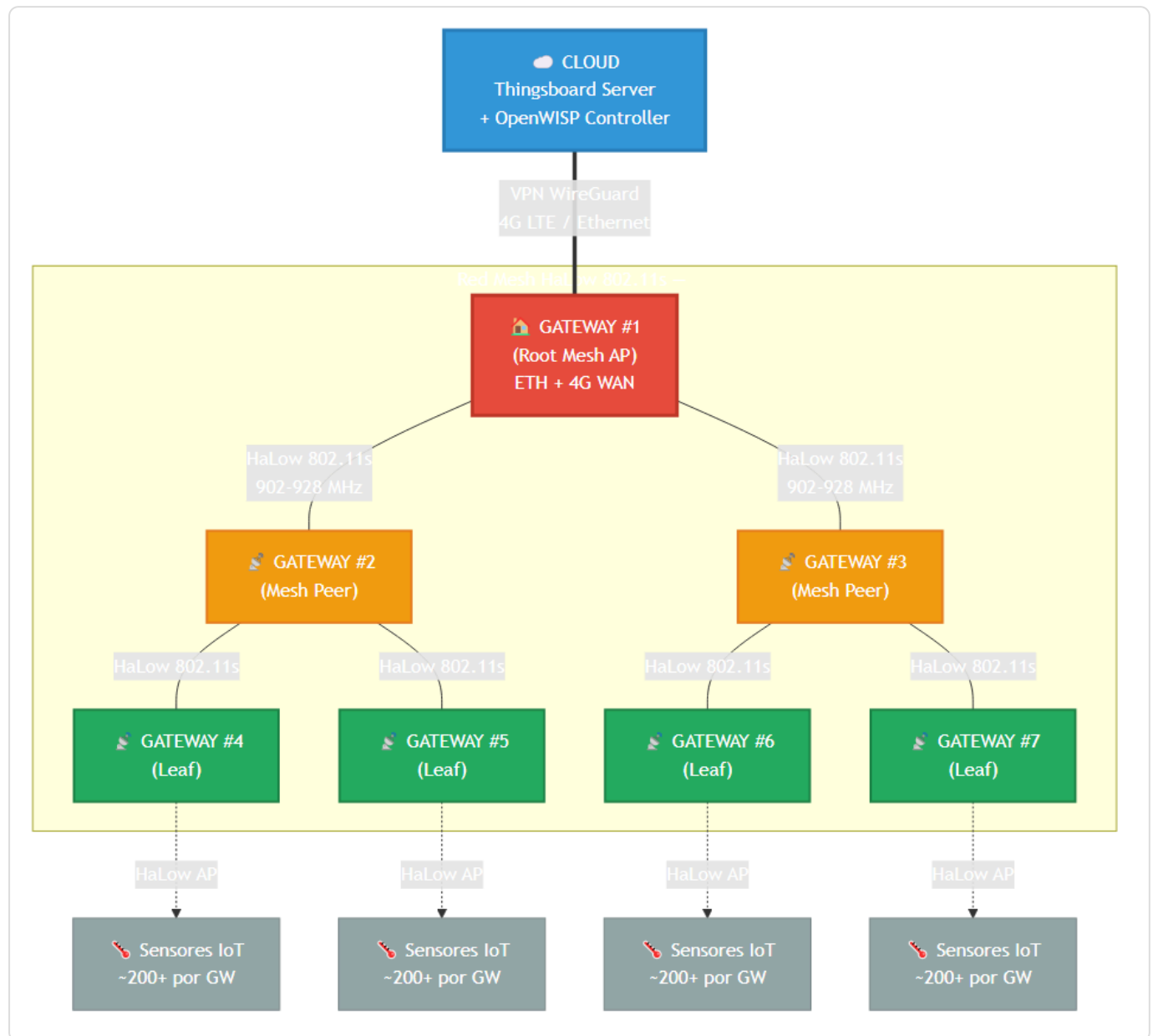


Figura 4: Red mesh de gateways con Wi-Fi HaLow 802.11s (902-928 MHz)

Parametros Mesh

Parametro	Valor
Protocolo	IEEE 802.11s (HWMP — Hybrid Wireless Mesh Protocol)
PHY	IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow) sobre 902-928 MHz
Target nodos mesh	> 10 gateways (minimo viable)
Maximo teorico	~32 nodos (limite open80211s en Linux)

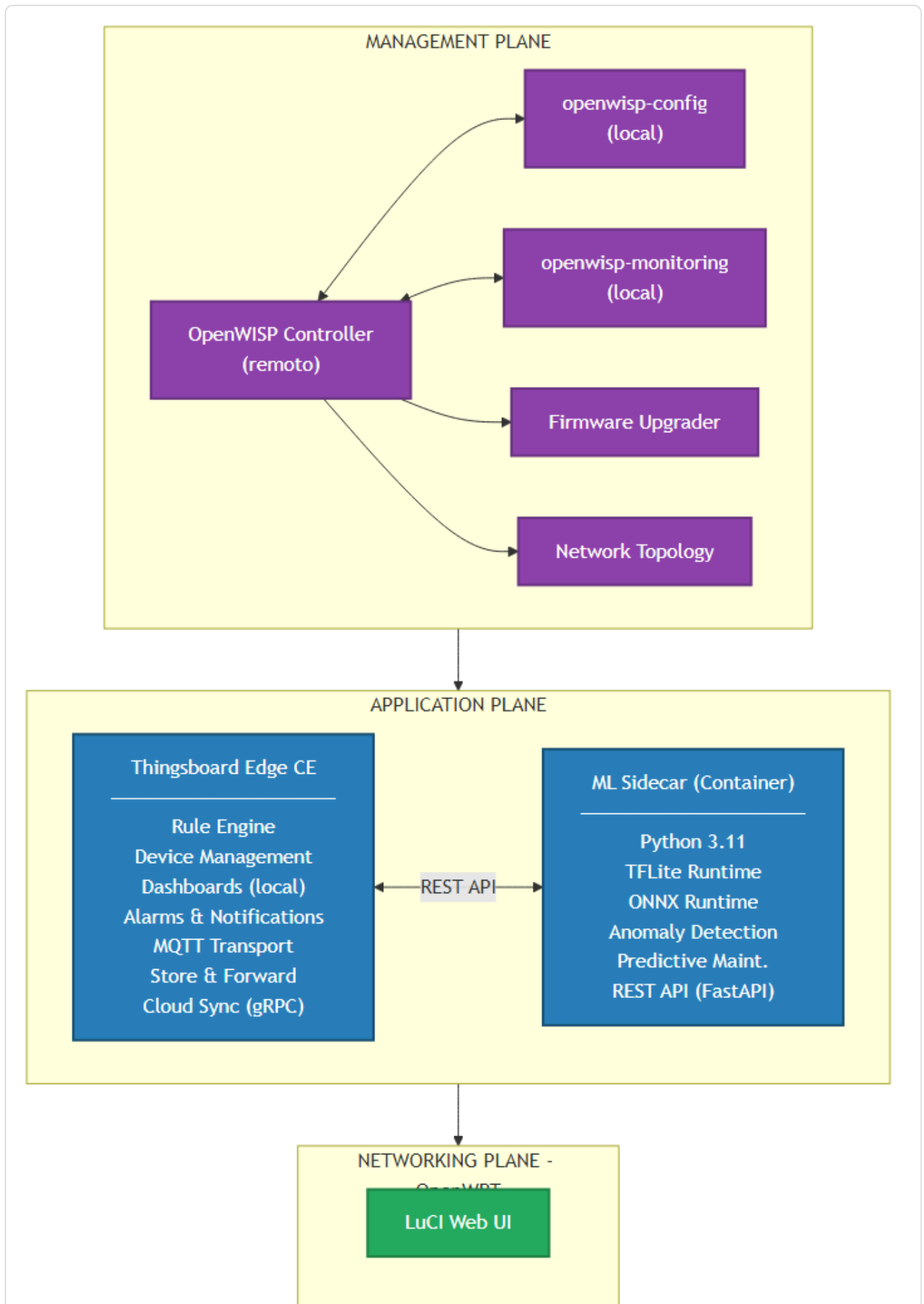
Throughput backhaul	~2-4 Mbps efectivos (HaLow SPI)
Seguridad	WPA3-SAE
Routing	HWMP on-demand + tree-based
Backhaul a cloud	ETH GbE o 4G LTE (solo gateways "root")

Channel Planning (902-928 MHz)

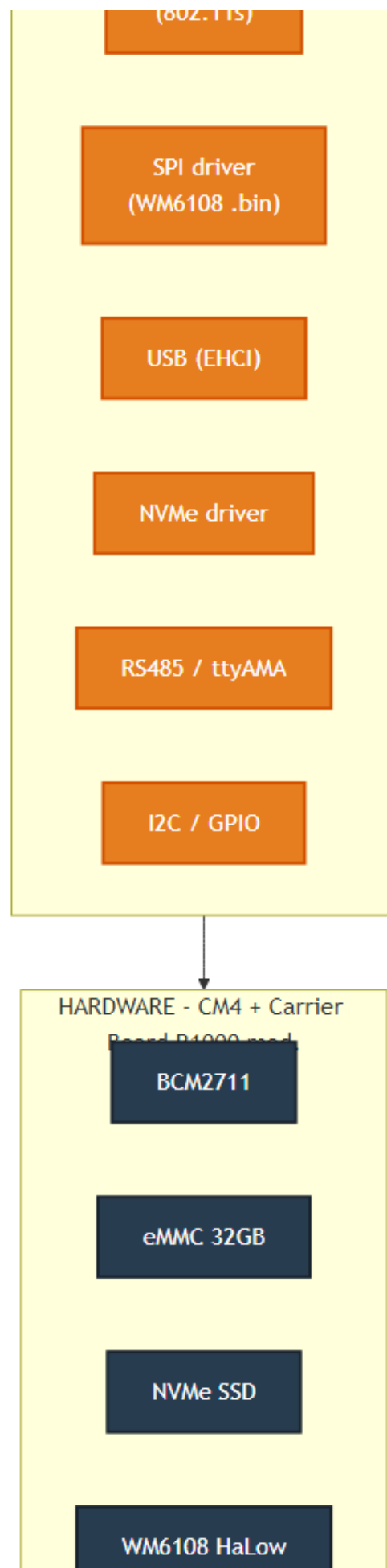
Tipo	Canales	Ancho	Uso
Narrowband	26 canales	1 MHz cada uno	Alta densidad
Wideband	13 canales	2 MHz cada uno	Mayor throughput
Mesh backbone	Ch 1, 5, 9, 13	2 MHz non-overlapping	Backhaul entre GW
Client access	Canales restantes	Asignados por GW	Sensores IoT

9. Stack de Software

Arquitectura de Capas







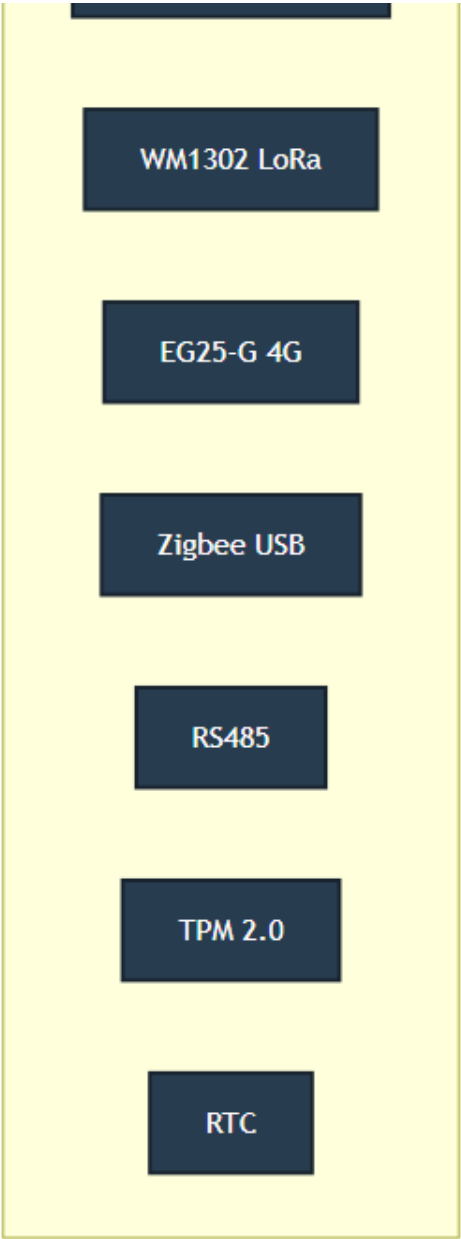


Figura 5: Arquitectura de software de 5 capas — desde management hasta hardware

Flujo de Datos IoT

Paso	Accion	Componente
1	Sensor envia datos via HaLow	WM6108 AP
2	Datos llegan por MQTT al gateway	Mosquitto broker
3	Rule Engine procesa reglas locales	Thingsboard Edge
4	ML Sidecar evalua anomalias	Python + TFLite/ONNX
5	Si anomalia detectada: alarma local	TB Edge Alarms
6	Datos filtrados se sincronizan a cloud	gRPC sync

7	Cloud agrega dashboards y reportes	TB Server
---	------------------------------------	-----------

OpenWISP — Gestion de Flota

Modulo OpenWISP	Funcion	Protocolo
openwisp-config	Configuracion de red (firewall, VLAN, WireGuard, interfaces)	HTTPS + JSON
openwisp-monitoring	Metricas (CPU, RAM, WiFi clients, mesh topology)	HTTPS
Firmware Upgrader	Actualizaciones OTA de firmware OpenWRT	HTTPS
Network Topology	Exporta topologia mesh 802.11s (netJSON)	HTTPS
Controller	Config management, VPN provisioning, device groups	Django REST

10. Analisis R1000: Mantener vs Eliminar

Resumen Visual de Cambios

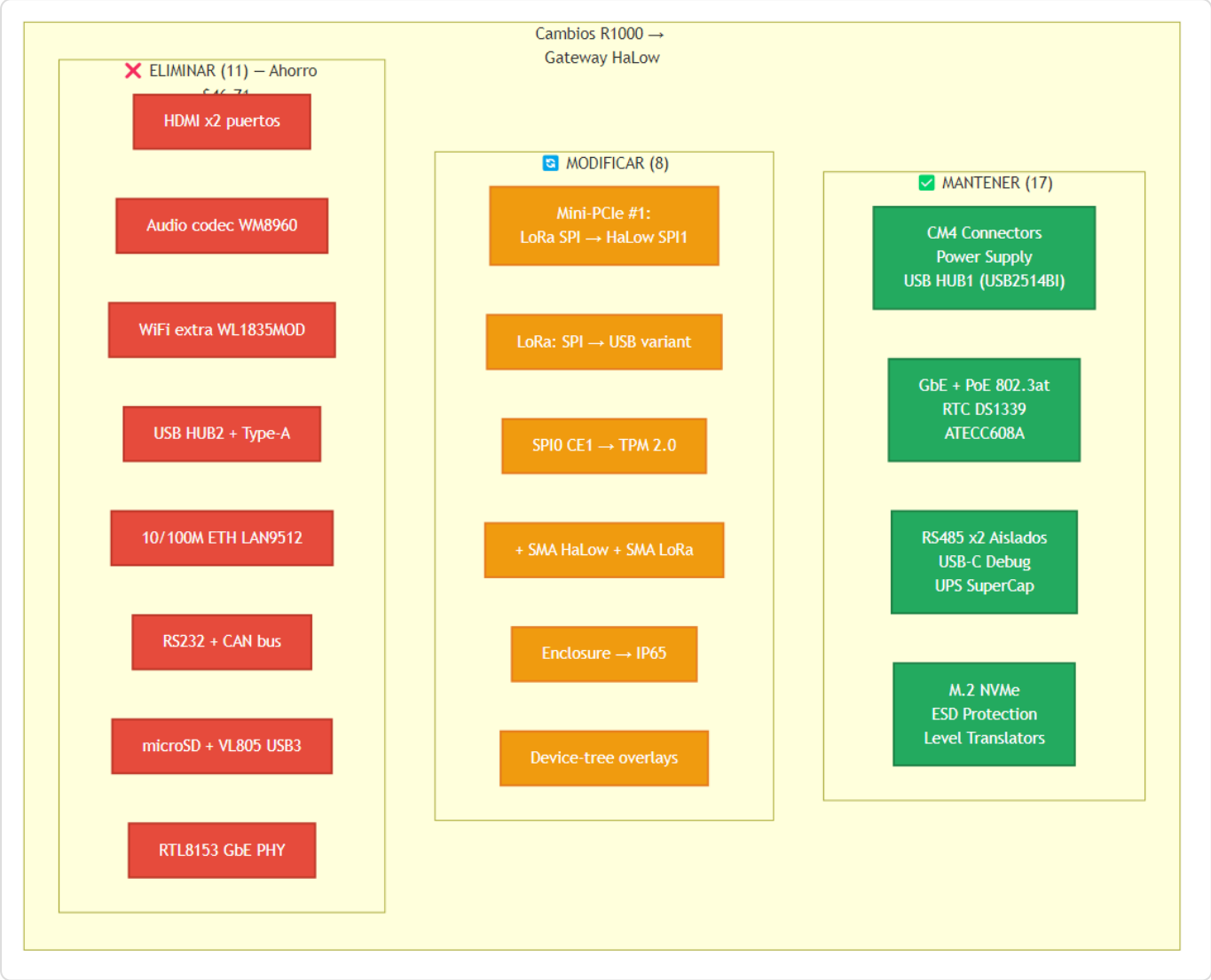


Figura 6: Resumen de circuitos a mantener (17), modificar (8) y eliminar (11)

Mapa del Esquematico R1000 (20 paginas)

Pag	Circuito	Accion	Justificacion
01-07	CM4 Module + Power Supply (DC-DC, LDOs)	MANTENER	Esencial — alimentacion probada
08	USB 2.0 Switch & RST Button	MANTENER	Esencial para operacion
09	USB 2.0 HUB1 (USB2514BI)	MODIFICAR	Quitar LAN9512 downstream
10	USB HUB2 (USB2512B) & USB Type-A	ELIMINAR	No necesitamos puertos USB ext.
11	HDMI (2x conectores + ESD)	ELIMINAR	Gateway sin display
12	IO Expander & 10/100M ETH (LAN9512)	ELIMINAR	GbE nativo basta

13	Type-C Debug (USB-to-UART)	MANTENER	Desarrollo y diagnostico
14	RTC (DS1339) & Crypto (ATECC) & EEPROM	MANTENER	Timekeeping + seguridad
15	Mini-PCIe (LoRa & LTE & Zigbee)	MODIFICAR	Agregar slot para HaLow
16-17	RS485 x 3, CAN, GPIO	MODIFICAR	-CAN, -1 RS485
18	Gigabit PoE (PD, 802.3at)	MANTENER	Alimentacion + red principal
19	UPS SuperCap	MANTENER	Shutdown seguro >30s
20	M.2 Key-M NVMe SSD (PCIe Gen2)	MANTENER	Storage para TB Edge

Circuitos Eliminados (11 items) — Ahorro ~\$46-71

#	Circuito	ICs Eliminados	Ahorro est.
1	HDMI (2x puertos)	Conectores + ESD (TPD4S012)	~\$5-8
2	Audio codec	WM8960 / TLV320AIC3104	~\$4-6
3	WiFi extra	WL1835MOD (TI WiLink8)	~\$10-15
4	USB HUB2 + Type-A	USB2512B + conectores	~\$3-5
5	10/100M ETH secundario	LAN9512 + RJ45 + magneticos	~\$6-10
6	RS232	SP3232EEA + conector	~\$2-3
7	CAN bus	Controller + transceiver	~\$4-6
8	RS485 3er canal	1x transceiver + conector	~\$2-3
9	microSD slot	Conector + ESD + level shifter	~\$1-2
10	VL805 USB 3.0	VL805-Q6 + crystal	~\$5-7
11	RTL8153/RTL8111	USB/PCIe GbE PHY + magneticos	~\$4-6
	TOTAL		~\$46-71

Circuitos Conservados (17 items)

#	Circuito	IC/Modulo
1	CM4 connectors	FX23L-100S (2x100-pin Hirose)
2	Power supply	TPS54302 + SY8088/89 + LDOs + TPS2121 ORing
3	USB HUB1	USB2514BI (4-port USB 2.0)
4	Mini-PCIe #1	Wio-WM6108 HaLow (SPI1)
5	Mini-PCIe #2	EG25-G 4G LTE (USB)
6	M.2 NVMe	M.2 Key-M 67-pin + PCIe routing
7	GbE + PoE	CM4 nativo + 802.3at PD module
8	RTC	DS1339 + CR2032

9	Crypto element	ATECC608A (I2C)
10	TPM 2.0	SLB9670 (SPI0 CE1) NUEVO
11	MCU co-procesador	HC32L130E8PA (Cortex-M0+)
12	RS485 x 2	TP485E (x2) aislamiento galvanico
13	USB-C Debug	USB-to-UART bridge
14	UPS SuperCap	LTC3350
15	ESD protection	USBL6-2P6, NUP4114, TPD4E05U06
16	Level translators	TXS0108E (1.8V - 3.3V)
17	Antena 2.4GHz	PCB integrada (BLE + WiFi)

11. Modificaciones al Carrier Board

#	Modificacion	Detalle Tecnico
1	Mini-PCle #1 a HaLow	Remapear de SPI0 (LoRa original) a SPI1 (GPIO 16-21). Conectar Wio-WM6108. Agregar GPIOs para IRQ y RESET del WM6108.
2	LoRa: SPI a USB	Mover WM1302 de SPI (mini-PCle) a USB variant (MCU/USB). Conectar al USB2514BI HUB1 puerto libre. Libera mini-PCle SPI para HaLow.
3	SPI0 CE1 a TPM	Agregar TPM 2.0 (SLB9670) en SPI0 CE1 (GPIO 7). Compartir bus SPI0 con LoRa (CE0).
4	Agregar SMA HaLow	Nuevo conector SMA IP67 + cable pigtail U.FL a SMA desde Wio-WM6108. Antena sub-GHz 902-928 MHz.
5	Agregar SMA LoRa	SMA IP67 para antena LoRa 915 MHz.
6	Enclosure a IP65	Rediseñar carcasa: aluminio fanless, sellado IP65, montaje poste/DIN-rail/pared.
7	PoE a 802.3at	Verificar PD module soporta 25.5W (802.3at), no solo 802.3af (12.95W).
8	Device-tree overlays	Crear overlays: SPI1 (HaLow), SPI0 CE1 (TPM), GPIO IRQ/RST.

12. Requerimientos Funcionales

Resumen por Categoría

Categoría	Cant.	MUST	SHOULD	COULD	Highlights
RF-NET Conectividad	14	10	4	0	HaLow AP, mesh >10 GW, 4G, LoRa, GbE+PoE
RF-AI Inteligencia	10	6	4	0	TB Edge CE, Rule Engine, ML sidecar, OTA models
RF-OS Sistema/Gestión	10	10	0	0	OpenWRT, OpenWISP, LuCI, WireGuard, containers
RF-IND Industriales	3	0	2	1	2x RS485 aislados, Modbus RTU/TCP
RF-PWR Alimentación	6	5	1	0	DC 9-36V, PoE 802.3at, SuperCap UPS, <25W
RF-SEC Seguridad	6	5	1	0	TPM 2.0, ATECC608A, TLS 1.3, WPA3-SAE
RF-MEC Mecánico	10	7	3	0	IP65, -30C a +70C, aluminio fanless
RF-REL Confiabilidad	5	4	1	0	HW watchdog, RTC, dual-boot, MTBF >50k h
TOTAL	64	47	16	1	

Requerimientos Críticos (MUST) — Selección

ID	Requerimiento
RF-NET-001	AP Wi-Fi HaLow (802.11ah) en 902-928 MHz
RF-NET-002	Mesh 802.11s sobre HaLow (> 10 gateways)
RF-NET-003	>= 50 clientes HaLow simultáneos
RF-NET-006	Uplink 4G LTE como WAN
RF-NET-007	Gateway LoRaWAN US915
RF-NET-010	1x Gigabit Ethernet + PoE PD
RF-AI-001	Thingsboard Edge CE como plataforma IoT
RF-AI-002	Procesamiento local via Rule Engine
RF-AI-009	Cache datos en SSD cuando offline
RF-OS-001	OpenWRT como OS base
RF-OS-002	OpenWISP agents para gestión de flota
RF-OS-007	OTA firmware via OpenWISP
RF-SEC-001	TPM 2.0 para secure boot
RF-SEC-006	WPA3-SAE para mesh HaLow
RF-PWR-001	DC 9-36V
RF-PWR-002	PoE IEEE 802.3at (25.5W)

RF-MEC-001	Operacion -30C a +70C
RF-MEC-002	Proteccion IP65

13. Presupuesto de Potencia



Figura 7: Distribucion del presupuesto de potencia — 6.3W típico / 15.5W máximo

Componente	Típico	Máximo	Notas
CM4 (BCM2711, 4 cores)	2.9W	5.5W	Idle 2.9W, full load 5.5W
NVMe SSD	1.0W	3.0W	Depende del modelo
Wio-WM6108 (HaLow SPI)	0.5W	1.5W	TX mode AP + Mesh
4G LTE (EG25-G)	1.0W	3.5W	Transmitting
LoRa WM1302	0.3W	0.8W	RX + TX occasional
Zigbee USB dongle	0.1W	0.3W	
RS485 transceivers (x2)	0.2W	0.4W	
TPM + ATECC + RTC + misc	0.2W	0.3W	
LEDs + Watchdog	0.1W	0.2W	
TOTAL	~6.3W	~15.5W	

Dentro del límite PoE 802.3at (25.5W)
Consumo máximo ~15.5W con 10W de margen. Duty-cycling de radios reduce consumo promedio adicional.

14. BOM Estimado

Prototipo Unitario

#	Componente	Cant.	Precio est.
1	CM4108032 (8GB/32GB/WiFi)	1	\$75
2	Wio-WM6108 (US915-SPI)	1	\$15
3	WM1302 LoRaWAN (USB variant)	1	\$35
4	Quectel EG25-G (4G LTE)	1	\$25
5	NVMe SSD 256GB	1	\$25
6	Carrier board (R1000 modificado)	1	\$80-120
7	Enclosure aluminio IP65	1	\$30-50
8	PoE PD module 802.3at	1	\$10-15
9	Antenas SMA x 3 (HaLow+LoRa+4G)	3	\$15-25
10	SuperCap UPS module	1	\$10-15
11	SIM card holder + SIM	1	\$2
12	Misc (cables, connectors, packaging)	1	\$15-25
	TOTAL PROTOTIPO		\$337 - \$427

Proyeccion por Volumen

Escenario	Costo unitario
Prototipo unitario	\$337 - \$427
Produccion 100+ uds	\$250 - \$320
Produccion 500+ uds	\$200 - \$270

Nota: Estimacion gruesa. BOM detallado requiere seleccion final de componentes y cotizacion con distribuidores (Mouser, DigiKey, LCSC).

15. Riesgos y Mitigaciones

Riesgo Medio: Driver HaLow SPI en OpenWRT

Problema: Driver binario SPI del Wio-WM6108 debe integrarse en el build system de OpenWRT (kernel module + device-tree overlay).

Mitigacion:

- Binario SPI simplifica enormemente vs portar driver completo
- Crear paquete OpenWRT (.ipk): kernel module + device-tree overlay
- Integrar con mac80211 para soporte 802.11s mesh
- Contactar Sereed/Quectel para documentacion de integracion

Riesgo Medio: 802.11s Mesh sobre 802.11ah

Problema: Implementacion practica de 802.11s sobre 802.11ah es relativamente nueva y depende del driver.

Mitigacion:

- open80211s soporta hasta ~32 nodos; target > 10 es conservador
- HWMP routing esta bien probado en Linux
- Validar con EVK de Morse Micro / Wio-WM6108 antes del diseno final
- Channel planning con canales non-overlapping 2MHz reduce interferencia

Riesgo Medio: TB Edge + LXC en OpenWRT

Problema: TB Edge es Java y requiere >= 1GB RAM + Docker/LXC. OpenWRT tiene soporte limitado para Docker.

Mitigacion:

- 8GB RAM es suficiente (TB Edge ~2GB, ML ~1GB, OS ~1GB, buffer)
- OpenWRT soporta LXC containers nativamente
- Alternativa: Docker en overlay (paquete `dockerd` existe)

Resuelto: Regulacion 902-928 MHz en Colombia

Banda ISM 902-928 MHz disponible sin licencia en region 2 de ITU (Americas). Verificar limites TX con ANE.

Resuelto: Limitaciones CM4

Ninguna limitacion es blocker: 8GB RAM suficiente, USB 2.0 suficiente, PCIe Gen2 OK, CPU ~25ms ML inference acceptable.

16. Migración CM4 a CM5

Cuando OpenWRT soporte BCM2712:

Aspecto	Cambio necesario	Esfuerzo
SoM swap	CM4 a CM5 (mismo conector 200-pin)	Plug-and-play
Carrier board	Sin cambios — CM5 mantiene compat.	Ninguno
SPI mapping	SPI0/SPI1 a RP1 SPI buses	Device-tree update
PCIe	Gen2 a Gen3 automatico	Ninguno
USB	USB 2.0 hub a USB 3.0 nativo	Carrier mod opcional
RAM	8GB a 16GB	Automatico
CPU	A72 a A76 (~2-3x rendimiento)	Automatico
Software	OpenWRT image para BCM2712	Build system update

Forward-compatible: La arquitectura del carrier board basada en R1000 es forward-compatible con CM5. Solo se necesita cambiar el SoM y actualizar la imagen de OpenWRT. La inversión en el diseño del carrier board se preserva.

17. Proximos Pasos

Tareas Priorizadas

#	Tarea	Prioridad	Bloqueante
1	Probar Wio-WM6108 SPI en CM4 Dev Kit — validar driver + SPI1	Critica	Si — core
2	Compilar OpenWRT para CM4 (bcm27xx) con SPI1 overlay	Critica	Si — OS
3	Validar 802.11s mesh sobre HaLow entre 2+ boards	Critica	Si — mesh
4	Instalar TB Edge CE en CM4/OpenWRT (LXC, 8GB RAM)	Alta	No
5	Probar WM1302 USB variant con OpenWRT	Alta	No
6	Instalar OpenWISP agents en OpenWRT CM4	Alta	No
7	Marcar circuitos a eliminar/modificar en esquematico R1000	Alta	No
8	Disenar device-tree overlays (SPI1 HaLow, SPI0 CE1 TPM)	Alta	Dep. #1
9	Prototipar carrier board modificado	Media	Dep. #1-3
10	BOM cost detallado con cotizaciones reales	Media	Dep. #9

Timeline Estimado

Fase	Duracion	Entregable
Fase 0: Validacion HW (tareas 1-3)	4-6 semanas	PoC: HaLow SPI + mesh + OpenWRT
Fase 1: Software stack (tareas 4-6, 8)	4-6 semanas	TB Edge + OpenWISP + DT overlays
Fase 2: Carrier board design (tareas 7, 9)	6-8 semanas	PCB layout + fabricacion
Fase 3: Integracion + testing (tarea 10)	4-6 semanas	Gateway completo + BOM final
Total estimado	~4-6 meses	Gateway listo para piloto